Лабораторна робота №3

Тема: Визначений інтеграл та його застосування. Невласні інтеграли.

Робота студента групи 143-1 Скубача Віталія

Варіант 12

1. Обчислити площу фігури, обмеженої заданими лініями. Зобразити область (фігуру) в системі координат. (0,8 бала)

12	$y = x^3,\ y = 1,\ x = 0$

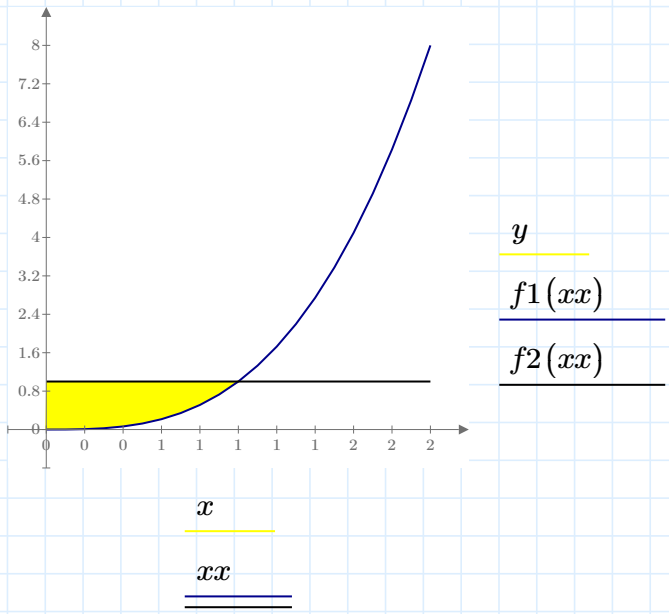
$x := 0, 1 .. 1$

$f1(x) := x^3 \qquad f2(x) := 1$

$f1(x) = f2(x) \rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ - абсциси точок перетину $\qquad$ $\mathbf{clear}\ (x)$

Штриховка: $a := 0 \qquad b := 1 \qquad d := 200 \qquad xx := 0, 0.1 .. 2$

$\Delta := \dfrac{b-a}{d} \qquad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} := \left\| \begin{array}{l} \text{for } i \in 0, 2 .. d \\ \quad \left\| \begin{array}{l} x_i \leftarrow a + \Delta \cdot i \\ x_{i+1} \leftarrow x_i + \Delta \\ y_i \leftarrow f1(x_i) \\ y_{i+1} \leftarrow f2(x_{i+1}) \end{array} \right. \\ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \end{array} \right.$



$S := \int_a^b (f2(x) - f1(x))\, dx = 0.75$ кв. од.

2. Обчислити довжину дуги кривої, заданої в полярних координатах. Зобразити дану дугу у полярній системі координат. (0,4 бала)

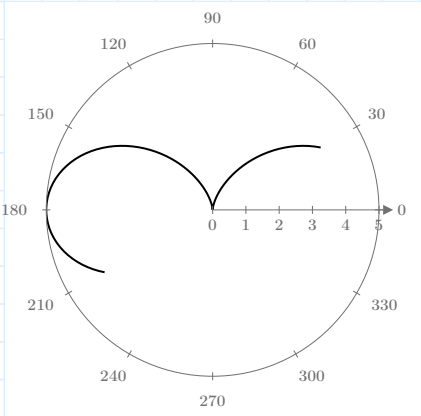
12	$r = 5\cos^2\varphi,\ \frac{\pi}{6} \le \varphi \le \frac{7\pi}{6}$

$\alpha := \frac{\pi}{6}$ $\beta := \frac{7\pi}{6}$ $n := 100$

$\varphi := \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{5} .. 2\pi$ $\varphi 1 := \alpha, \alpha + \frac{\pi}{n} .. \beta$

$r(\varphi) := 5 \cdot \cos(\varphi)^2$

$$dovzh := \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt[2]{(r(\varphi))^2 + \left(\frac{d}{d\varphi} r(\varphi)\right)^2}\, d\varphi = 13.802$$ ум.од.



$r(\varphi 1)$

$\varphi 1$

3. Дослідити на збіжність невласні інтеграли(0,8 бала):

12	$\int_e^{\infty} \frac{dx}{x\ln^5 x}$	$\int_0^1 \frac{2xdx}{\sqrt{1-x^4}}$

Безпосереднє обчислення:

$$I1 := \int_e^{\infty} \frac{1}{x \cdot \ln(x)^5} \, dx \rightarrow \frac{1}{4}$$ інтеграл збіжний

$$I2 := \int_0^1 \frac{2\,x}{\sqrt[2]{1-x^4}} \, dx \rightarrow \frac{\pi}{2}$$ інтеграл збіжний

$\mathbf{clear}\,(I1, I2)$

За означенням:

$$I1(\varepsilon) := \lim_{b \rightarrow \infty} \int_e^b \frac{1}{x \cdot \ln(x)^5} \, dx \rightarrow \frac{1}{4}$$ інтеграл збіжний

$$I2(\varepsilon) := \int_0^{1-\varepsilon} \frac{2\,x}{\sqrt[2]{1-x^4}} \, dx \qquad I := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} I2(\varepsilon) \rightarrow ?$$